🚗 Tahák autoelektrika 12 / 24 / 48 V

Kabely, pojistky, baterie, měniče, solár. Orientační pomůcka, rozhodují údaje výrobce a platné předpisy.

1. Vzorce

Kabel a úbytek napětí

```
I = P / U
ΔU = I · ρ · L · k / S
k = 2 (vlastní zpětný vodič), 1 (kostra)
ρ(θ) = 1/56 · (1 + 0,00393·(θ − 20)) Ω·mm²/m
Ztrát = I² · ρ · L · k / S
```

Limit úbytku: 1 % citlivé obvody, 3 % běžné, 5 % nekritické. Startér: úbytek do 0,5 V. Při stejném výkonu je proud při 24 V poloviční a při 48 V čtvrtinový, ztráty v kabelu ¼ resp. 1⁄16.

Pojistka a zkrat

```
In,pojistky ≥ 1,25 · Itrvalý
In,pojistky ≤ Itrvalý,kabelu
Isc ≈ U / (Rint + Rkabelu)
```

Pojistku dej co nejblíž ke zdroji. Plochá autopojistka je na 32 V DC, pro 48 V potřebuješ ≥ 58 V (MRBF, MIDI/MEGA 58 V, Class T). Při Isc > 1000 A použij MEGA / ANL / Class T.

Baterie

```
E [Wh] = U · Ah
Výdrž [h] = U·Ah·DoD·η / P
Ah potřebná = P·t / (U·DoD·η)
t nabíjení = Ah·Δ% / (η · Inab)
```

DoD: olovo 50 %, $LiFePO_4$ 80–90 %. Účinnost nabíjení: olovo ≈ 85 %, $LiFePO_4$ ≈ 95 %. Olovo: poslední ≈ 20 % trvá o hodiny déle.

Měnič, střídač, solár, LED

```
DC-DC: Iin = Uout·Iout / (Uin·η)
Střídač: IDC = PAC / (U·η), pojistka ≥ 1,25·IDC
Solár: Inab = Wp·η / Unab (MPPT 0,95; PWM 0,78)
Voc,min = Voc·(1 + TK·(Tmin − 25))·N ≤ Vpv,max
LED: R = (Uzdroj − n·Vf) / If
```

Použij UZDROJ při nabíjení (14,4 / 28,8 / 57,6 V). Výnos solárů: léto ≈ 4–5 h, jaro/podzim 2–3 h, zima 0,5–1 h plného výkonu za den.

2. Kabely

Trvalý proud a max. pojistka

mm² (Cu)	I trvalý (A)	max pojistka (A)
0,5	5	5
0,75	8	7.5
1	10	10
1,5	14	10
2,5	20	20
4	28	25
6	36	35
10	50	50
16	70	70
25	95	80
35	120	100
50	150	150
70	190	175
95	230	200

Konzervativní hodnoty pro měděné vodiče ve svazku.

Max. délka kabelu pro úbytek 3 % (12 V)

mm² \ A	5	10	20	30	50	100	150	200
0,5	0,9	×	×	×	×	×	×	×
0,75	1,4	×	×	×	×	×	×	×
1	1,8	0,9	×	×	×	×	×	×
1,5	2,7	1,4	×	×	×	×	×	×
2,5	4,5	2,3	1,1	×	×	×	×	×
4	7,2	3,6	1,8	×	×	×	×	×
6	11	5,4	2,7	1,8	×	×	×	×
10	18	9	4,5	3	1,8	×	×	×
16	29	14	7,2	4,8	2,9	×	×	×
25	45	23	11	7,5	4,5	×	×	×
35	63	32	16	11	6,3	3,2	×	×
50	90	45	23	15	9	4,5	3	×
70	126	63	32	21	13	6,3	4,2	×
95	171	86	43	29	17	8,6	5,7	4,3

Délka jednosměrně [m], vlastní zpětný vodič, 50 °C. Pro 24 V × 2, pro 48 V × 4. × = proud přesahuje trvalou zatížitelnost kabelu.

3. Napětí, baterie, pojistky

Typická napětí podle soustavy

	12 V	24 V	48 V
Olovo: plně nabité v klidu	12,7	25,4	50,8
Olovo: absorpce (typ.)	14,4–14,8	28,8–29,6	57,6–59,2
Olovo: float	13,5–13,8	27–27,6	54–55,2
Olovo: odpojení zátěže	10,5	21	42
$LiFePO_4$ jmenovité (4S / 8S / 16S)	12,8	25,6	51,2
$LiFePO_4$ nabíjení	14,2–14,6	28,4–29,2	56,8–58,4
$LiFePO_4$ odpojení zátěže	10–11	20–22	40–44
Alternátor při chodu	13,8–14,8	27,6–29,6	–

Orientační. Nabíjecí a odpojovací napětí řiď údaji výrobce baterie / BMS.

Stav nabití olova z napětí v klidu

Stav nabití (olovo, klid)	12 V	24 V	48 V
100 %	12,7	25,4	50,8
75 %	12,5	25	50
50 %	12,2	24,4	48,8
25 %	12	24	48
0 %	11,8	23,6	47,2

Měř po min. 4 h klidu. $LiFePO_4$ nelze (plochá křivka), čti BMS / shunt.

Barvy plochých pojistek (ISO 8820)

černá	1 A
šedá	2 A
fialová	3 A
růžová	4 A
béžová	5 A
hnědá	7,5 A
červená	10 A
sv. modrá	15 A
žlutá	20 A
bílá/čirá	25 A
zelená	30 A
oranžová	40 A

Značení svorek a relé

Svorka	Význam
30	trvalé + z baterie
31	kostra (−)
15	+ po zapnutí zapalování
50	startér
56 / 58	hlavní / obrysová světla
49 / 49a	směrovky vstup / výstup
61	kontrolka nabíjení
85 / 86	relé: cívka
30	relé: společný kontakt
87 / 87a	relé: NO / NC

Orientační příkony

Spotřebič	W
Halogen H4/H7	55–60
LED hlavní světlo	20–40
Brzdové světlo	21
Stěrače	60–90
Ventilátor topení	100–250
Kompresorová chladnička	40–60
Vodní čerpadlo	30–80
LED pásek 5050 (60/m)	14 W/m
Startér (špička)	1–3 kW

12 V vs. 24 V vs. 48 V

	12 V	24 V	48 V
Proud při 1 kW	83 A	42 A	21 A
Ztráty v kabelu	1×	¼	1⁄16
Použití	osobní, karavan	nákladní, lodě	mild-hybrid, ostrov

48 V je pod mezí 60 V DC, ale zkratový proud baterie je nebezpečný. Sundej svorku −, používej izolované nářadí.

4. Checklisty (k vytištění)

Instalace nového spotřebiče / okruhu

- [ ] Určen trvalý a špičkový proud spotřebiče
- [ ] Pojistka co nejblíž ke zdroji (baterii), dimenzovaná na kabel
- [ ] Průřez zkontrolován na úbytek napětí i na trvalý proud
- [ ] Kabel odolný teplu a oděru, vlnovec, průchodky v plechu
- [ ] Kvalitní lisované koncovky a spoje, správná velikost oka
- [ ] Velké zátěže spínány přes relé / stykač
- [ ] Kostrový spoj čistý, kov na kov, zajištěn proti uvolnění
- [ ] Spoje utaženy předepsaným momentem, svorky zakryty
- [ ] Změřen úbytek napětí na plus i mínus pod zátěží
- [ ] Zákres do schématu, kabely označeny

Datum: _____ Provedl: _____ Podpis: _____

Diagnostika baterie a nabíjení (12 V; u 24/48 V násobky)

- [ ] Vizuálně: svorky, koroze, uchycení, oleje, zápach
- [ ] Napětí v klidu (po ≥ 4 h): ≥ 12,4 V (24 V: 24,8 V)
- [ ] Při startu napětí nesmí klesnout pod ≈ 9,6 V (24 V: 19,2 V)
- [ ] Napětí při běžícím motoru: 13,8–14,8 V (24 V: 27,6–29,6 V)
- [ ] Úbytek na kladném kabelu při startu: < 0,5 V
- [ ] Úbytek na kostře při startu: < 0,3 V
- [ ] Klidový odběr po uspání: typicky < 50 mA (dle výrobce)
- [ ] Zvlnění alternátoru (AC) při chodu: < 0,5 V
- [ ] Alternátor, řemen a pojistky nabíjecího okruhu OK

Datum: _____ Provedl: _____ Podpis: _____

Ostrovní systém 12/24/48 V (karavan, loď, dodávka)

- [ ] Baterie s vhodným BMS / ochranami, ventilace u olova
- [ ] Hlavní pojistka (MEGA / Class T) a hlavní vypínač u baterie
- [ ] Pro 48 V: pojistky, vypínače a relé s DC napětím ≥ 58 V
- [ ] Samostatná pojistka na každou větev paralelních baterií
- [ ] Měření (shunt, BMS) zapojeno, nastavena kapacita a napětí
- [ ] Solární regulátor nastaven na typ baterie, kontrola Voc za mrazu
- [ ] Střídač: DC kabel krátký a dostatečný, pojistka u baterie
- [ ] AC strana: RCD/jistič, ochrana a uzemnění dle typu aplikace
- [ ] Společná kostra / záporná sběrnice, jedno místo spojení s kostrou
- [ ] Polarita a štítky na všech vodičích, zkušební zapnutí po částech
- [ ] Zátěžový test: výdrž, úbytky, teploty spojů

Datum: _____ Provedl: _____ Podpis: _____

Pomůcka je orientační a nenahrazuje údaje výrobce vozidla, baterie ani měniče ani platné předpisy. Interaktivní verze: index.html, výpočty v Excelu: Pomucka_autoelektrika.xlsx.